

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

ANA FLAVIA CAMELO, RM561489, TURMA 2TDSPV

GUSTAVO KENJI TERADA, RM562745, TURMA 2TDSPV

JOÃO GUILHERME CARVALHO NOVAES, RM566234, TURMA 2TDSPV

LUCAS FIGUEIREDO VIEIRA, RM561342, TURMA 2TDSPV

PEDRO CHASCI PUGA, RM565154, TURMA 2TDSPV

EMPRESA VITALIS



PROJETO PETHUB

São Paulo

2026

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

ANA FLAVIA CAMELO, RM561489, TURMA 2TDSPV

GUSTAVO KENJI TERADA, RM562745, TURMA 2TDSPV

JOÃO GUILHERME CARVALHO NOVAES, RM566234, TURMA 2TDSPV

LUCAS FIGUEIREDO VIEIRA, RM561342, TURMA 2TDSPV

PEDRO CHASCI PUGA, RM565154, TURMA 2TDSPV

PROJETO PETHUB

Sprint 1 e 2 apresentado à Faculdade de Informática e Administração Paulista como requisito de nota para a avaliação da disciplina JAVA ADVANCED.

São Paulo

2026

SUMÁRIO

1. Problemática	4
2. Solução	5
2.2 Fluxo da teleconsulta	5
3. Arquitetura da Solução	6
3.1 Componentes e Responsabilidades	6
3.1.1 App Mobile	6
3.1.2 Backend do Veterinário	6
3.1.3 Backend do Responsável	7
3.1.4 Backend de IA	7
3.1.5 Banco de Dados	7
3.1.6 WhatsApp + IA conversional	7
3.1.7 IoT — Wearable de Hidratação	7
3.2 Diagramas	7
3.2.1 Diagrama Classe Entidade	8
3.2.1.1 Diagrama Completo	8
3.2.1.2 Diagrama Responsável	9
3.2.1.3 Diagrama Veterinário	10
3.2.2 Diagrama DER	11
4. Cronograma	12
4.1 Sprint 1 e 2	12
4.2 Sprint 3	13
4.3 Sprint 4	14
5. GitHub	15

1. Problemática

O mercado pet brasileiro enfrenta um gap estrutural: o tutor aciona a clínica quase exclusivamente em urgências ou gatilhos pontuais como vacinação. Isso resulta em baixa recorrência de consultas preventivas, menor LTV por animal e ausência de um histórico clínico longitudinal estruturado entre clínica e responsável.

Somado a isso, as informações clínicas do pet ficam dispersas, como prontuários em papel, dados fragmentados entre clínicas, impedindo uma visão contínua da saúde do animal. Condições silenciosas, como a desidratação em felinos, passam despercebidas sem ferramentas de monitoramento acessíveis.

2. Solução

O PetHub é uma plataforma digital integrada de cuidado veterinário contínuo, desenvolvida como resposta direta aos problemas identificados acima. A solução conecta responsáveis, veterinários, clínicas e dispositivos IoT em uma jornada única e estruturada de saúde animal, desde o monitoramento diário à teleconsulta assistida por Inteligência Artificial.

A plataforma atua sobre quatro pilares:

- **Preventivo:** registro e controle de vacinas, vermífugos, check-ups e protocolos por espécie e raça, com lembretes automáticos via WhatsApp e notificação no app.
- **Terapêutico:** gestão do histórico clínico completo — consultas, exames, diagnósticos, pedidos médicos e adesão medicamentosa — centralizado e acessível para tutor e veterinário.
- **Bem-estar e monitoramento contínuo:** integração com dispositivo IoT de monitoramento de consumo de água em felinos, gerando métricas e alertas de saúde diretamente no perfil do pet.
- **Inteligência Artificial na teleconsulta:** fluxo de teleconsulta com transcrição de áudio em tempo real (Google STT), extração de sintomas por IA generativa (Gemini), diagnóstico provável por modelo de Machine Learning treinado com dados veterinários e geração automática de sugestão de exames (Gemini).

2.2 Fluxo da teleconsulta

O fluxo de teleconsulta assistida por AI funciona da seguinte forma:

1. O veterinário inicia a teleconsulta no app. O áudio é capturado em tempo real.
2. O áudio é enviado ao backend Flask, que aciona o Google Speech-to-Text para transcrição.
3. O texto transcrito é processado pelo Gemini, que extrai os sintomas identificados na fala.
4. Os sintomas são exibidos ao veterinário para confirmação ou ajuste.
5. Os sintomas confirmados são enviados ao modelo de ML, que retorna a doença mais provável.
6. O Gemini recebe o resultado do ML e gera um texto com o diagnóstico provável e os exames recomendados para confirmação.
7. O veterinário revisa e confirma o prontuário. Apenas neste momento o backend Java persiste os dados no Oracle.

3. Arquitetura da Solução

A solução é composta por múltiplos componentes integrados, cada um com responsabilidade bem definida. O diagrama abaixo apresenta a visão geral da arquitetura:

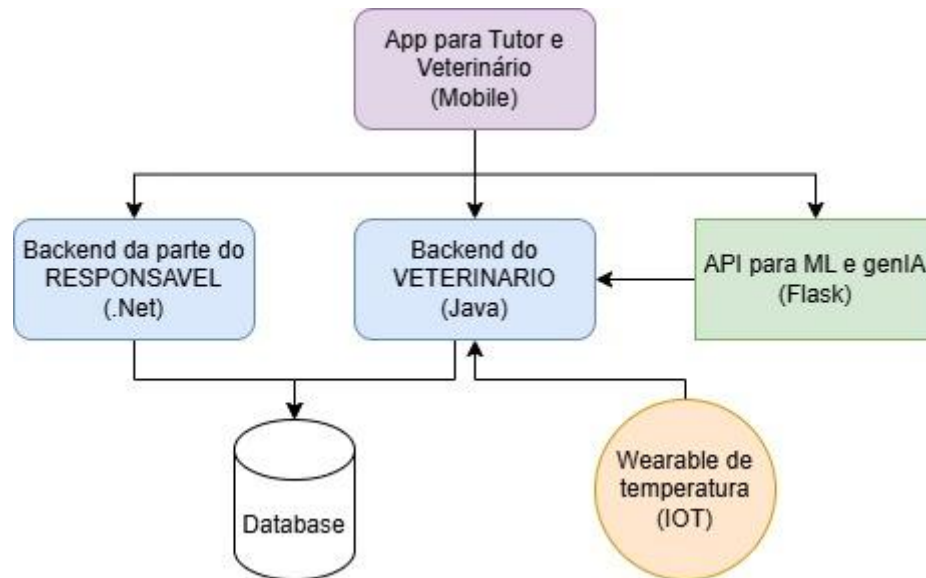


Figura 1 — Diagrama de arquitetura do PetHub

3.1 Componentes e Responsabilidades

3.1.1 App Mobile

Tecnologia usada: React Native

Interface para responsável e veterinário. Exibe perfil do pet, histórico, agendamentos, lembretes e teleconsulta.

3.1.2 Backend do Veterinário

Tecnologia usada: Java + Spring Boot

Registro de clínicas e veterinários. Recebe o prontuário confirmado ao final da teleconsulta e persiste no Oracle. Atualmente concentra também os dados do responsável até a integração dos microsserviços.

3.1.3 Backend do Responsável

Tecnologia usada: .NET

Login, perfis de usuário, visualização de pets, agendamentos, lembretes e histórico. Aciona lembretes via WhatsApp (n8n) e notificações no app. Em desenvolvimento — integração com Java prevista nas próximas sprints.

3.1.4 Backend de IA

Tecnologia usada: Flask + Scikit-learn

Recebe o áudio da teleconsulta, transcreve via Google Speech-to-Text, extrai sintomas com Gemini (GenAI), envia ao modelo de ML (que também segue nessa API) para identificar a doença provável, gera com Gemini o diagnóstico e os exames sugeridos. Tudo processado em tempo real; nada é persistido neste backend. O Modelo de Machine Learning treinado com dataset veterinário público (similar ao que a CLYVO disponibilizará). Recebe os sintomas confirmados pelo veterinário e retorna a doença mais provável.

3.1.5 Banco de Dados

Tecnologia usada: Oracle

Banco único e centralizado. Alimentado ao final de cada teleconsulta com o prontuário confirmado pelo veterinário. Registros do Wearable, consultas, vacinas, veterinários, responsáveis e pets.

3.1.6 WhatsApp + IA conversional

Tecnologia usada: n8n e Gemini

Acionado pelo backend .NET para envio de lembretes de vacinas, consultas e alertas de anomalia do IoT. Possui IA conversacional para atender dúvidas dos tutores.

3.1.7 IoT — Wearable de Hidratação

Tecnologia usada: hardware próprio

Monitora o consumo de água de felinos. Gera métricas e alertas de saúde integrados ao perfil do pet e ao histórico longitudinal no Oracle.

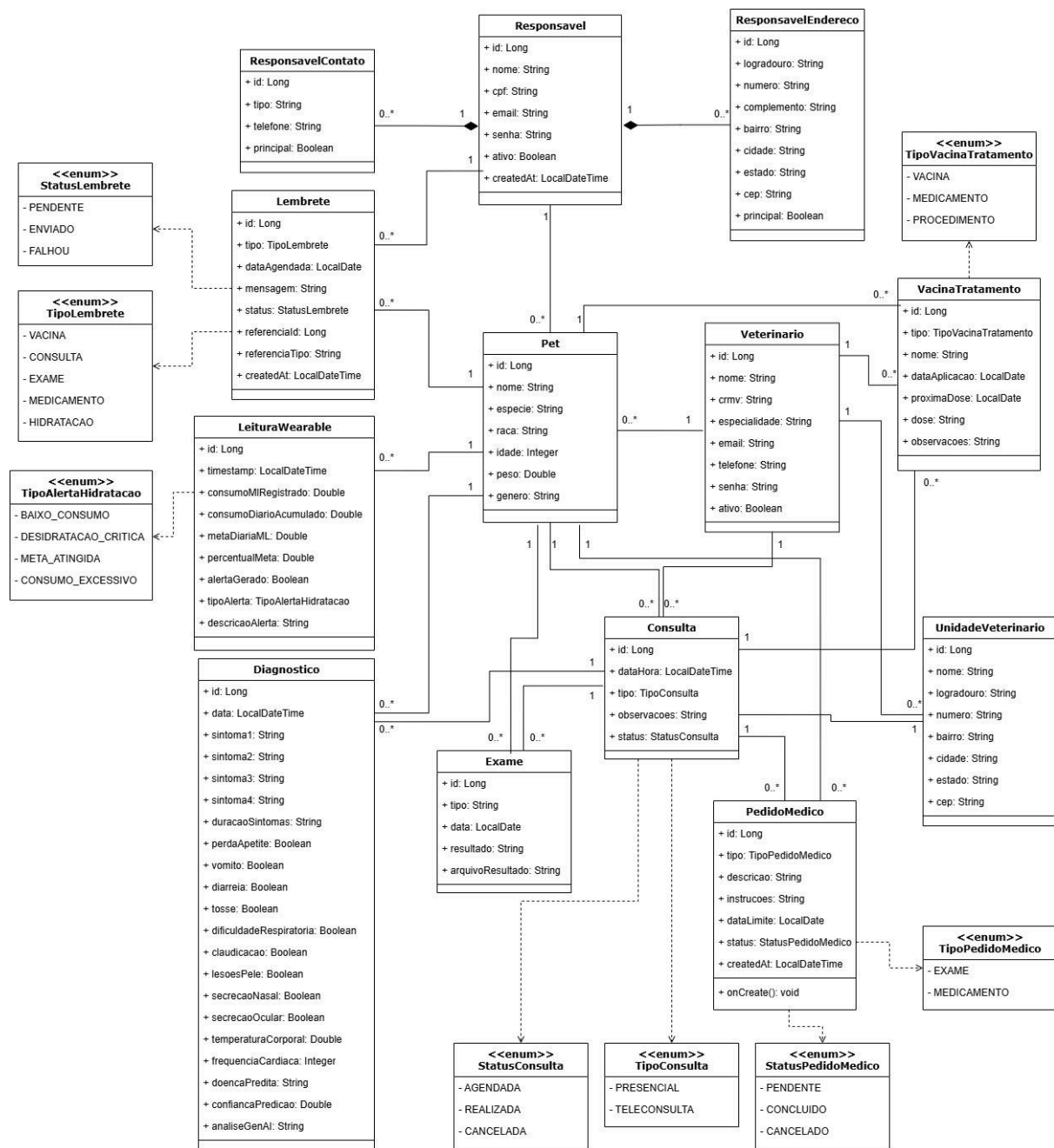
3.2 Diagramas

Os diagramas abaixo representam nossa solução.

3.2.1 Diagrama Classe Entidade

No diagrama de classe entidade além dele completo, foi separado em dois diagramas menores para melhor entendimento.

Figura 2 — Diagrama classe entidade completo do PetHub



3.2.1.2 Diagrama Responsável

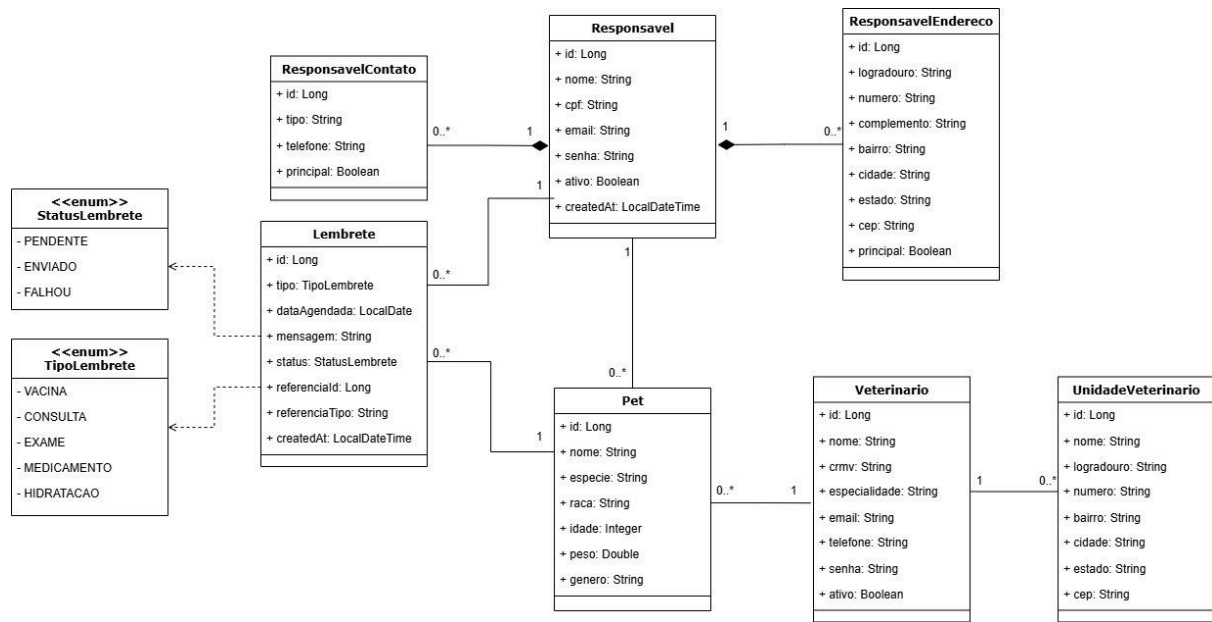


Figura 3 — Diagrama classe entidade versão Responsável do PetHub

3.2.1.3 Diagrama Veterinário

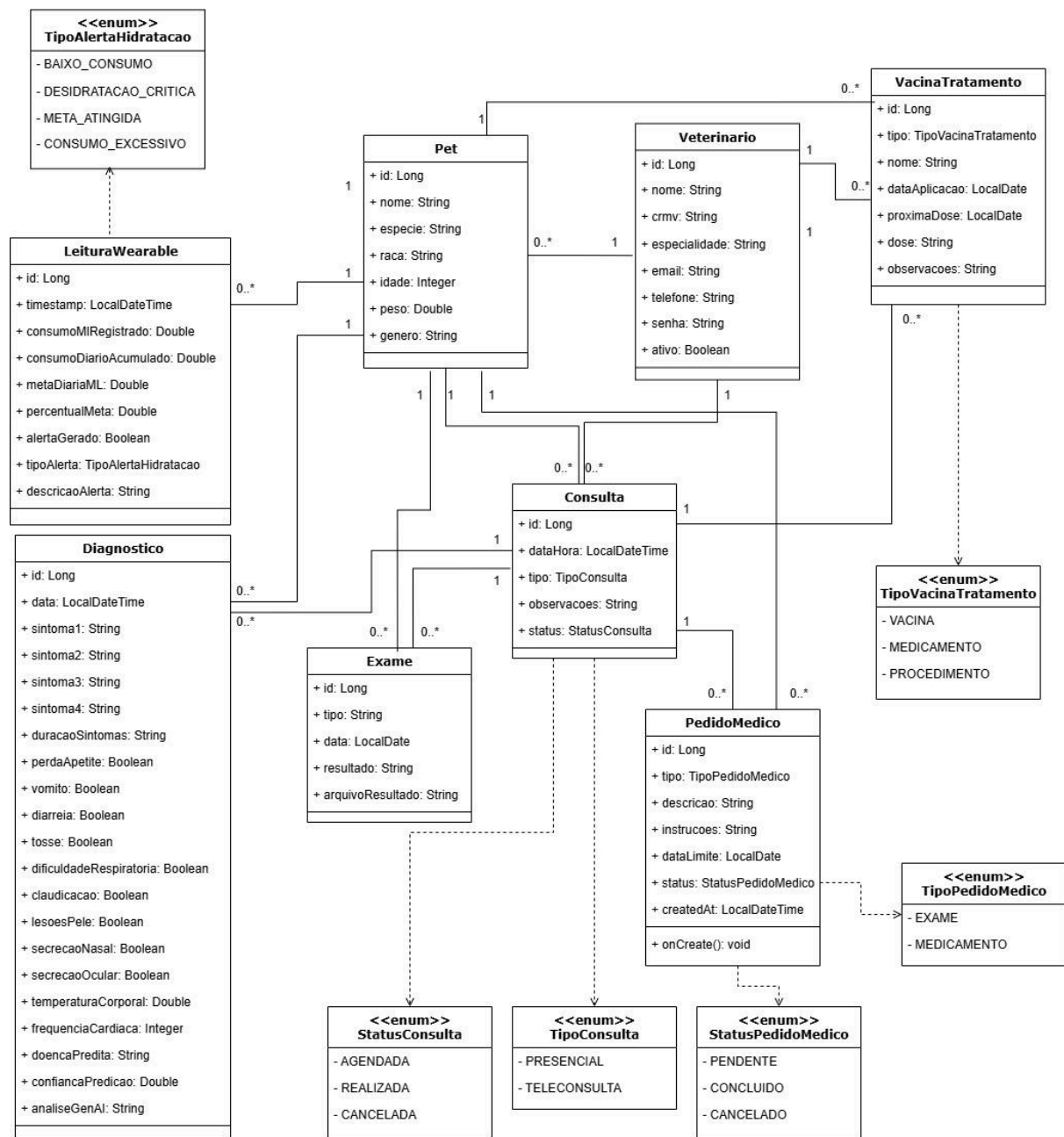


Figura 4 — Diagrama classe entidade versão veterinário do PetHub

3.2.2 Diagrama DER

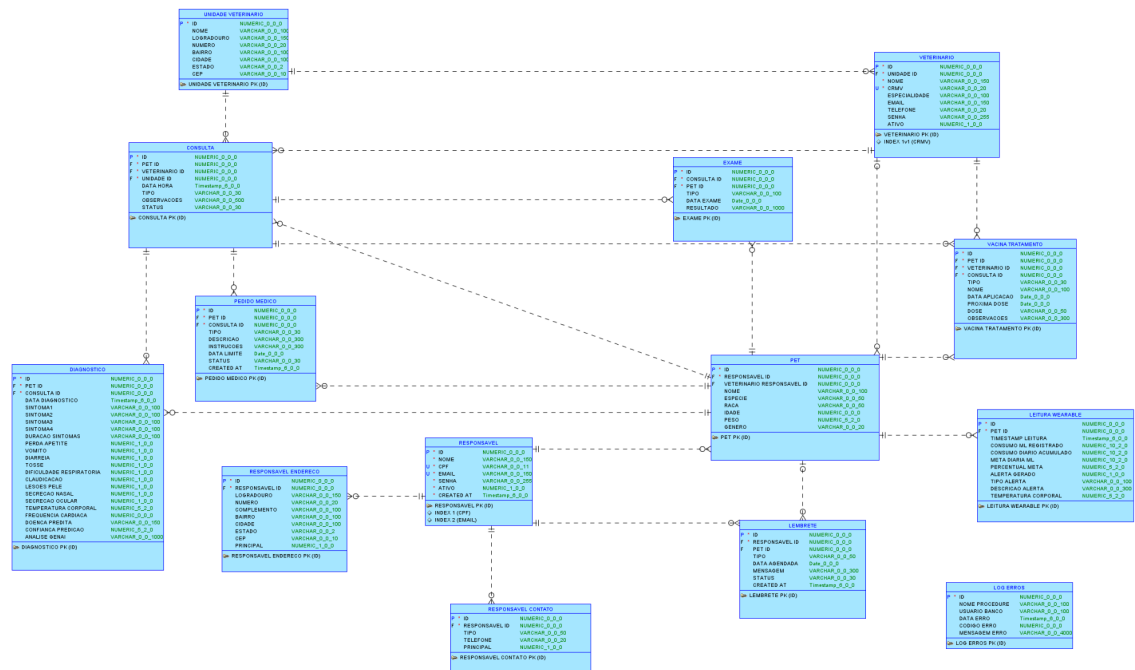


Figura 5 — Diagrama DER do PetHub

4. Cronograma

Os cronogramas abaixo podem sofrer alterações em decorrência a exigências técnicas de cada matéria.

4.1 Sprint 1 e 2

Entrega para 24 de maio de 2026.

Disciplina	Entregável	Responsável
Java Advanced	API REST completa com requisitos técnicos exigidos. Testes via Postman. Documentação com diagramas da solução.	Ana Flavia
Advanced Business Development with .NET	API REST completa em ASP.NET para o domínio do Responsável no sistema PetHub, com CRUD completo de Responsáveis, Endereços, Contatos e Lembretes, integração com banco Oracle via Entity Framework Core, endpoints de integração para comunicação com o backend Java	Pedro Puga
Compliance, Quality Assurance & Tests	AF: Criação do slide de pitch. GK: Criação do modelo TOGAF no Archimate.	Ana Flavia e Gustavo Kenji
DevOps Tools & Cloud Computing	Criação do dockerfile e docker compose responsáveis pela criação da imagem customização da API Java e gerenciamento dos container. Criação de um script para provisionar a máquina virtual, criação da máquina virtual, e execução da solução containerizada e gravação.	João Guilherme
Disruptive Architectures: IoT, IOB & Generative IA	Criação do script que faz a escrita dos dados do sensor ultrassônico em um tópico do broker MQTT, workflow node-red que consome e exibe em gráficos os dados desse tópico.	João Guilherme
Mastering Relational and Non-Relational Database	AF: Definição do domínio e entidades LV: Modelagem do banco de dados,	Lucas Vieira e Ana Flavia

	criação de modelo lógico e criação de scripts.	
Mobile Application Development	GK: Criação de App mobile em React Native utilizando o Expo. O app conta com 16 telas: Onboarding, Login, Cadastro, Dashboard, Pets, Detalhes do Pet, Cadastrar Pet, Editar Pet, Cadastrar Vacina, Calendário, Adicionar Lembrete, Editar Lembrete, Consultas, Sintomas, Sugestão da IA, Teleconsulta e Perfil do Responsável.	Gustavo Kenji

4.2 Sprint 3

Entrega prevista para Out/2026.

Atividade	Descrição	Responsável
Microserviços	Migrar as funcionalidades do responsável do Java para o .NET. Definir contratos de API entre os backends Java e .NET. Configurar comunicação entre os dois backends. Garantir que o fluxo de dados entre responsável, pet e clínica funcione de ponta a ponta.	Ana Flavia e Pedro Puga
Speech-to-Text	Implementar o recebimento de áudio da teleconsulta e integração com Google Speech-to-Text para transcrição em tempo real no App.	Gustavo Kenji
Backend Flask	Integrar o Gemini para processar o texto transcrito e extrair os sintomas identificados na consulta. Treinar o modelo de Machine Learning com dataset veterinário público para identificação de doenças a partir dos sintomas	Ana Flavia e Lucas Vieira
App Mobile	Desenvolver a tela de teleconsulta no app com captura de áudio e exibição dos sintomas identificados em tempo real.	Gustavo Kenji
IoT — Integração de dados ao perfil do pet	Garantir que as leituras do sensor de hidratação alimentem o perfil do pet no Oracle via backend Java em produção.	João Guilherme e Ana Flavia

DevOps	Entregas relacionadas a DevOps.	João Guilherme
Banco de Dados	Entregas relacionadas ao banco de dados do projeto.	Lucas Vieira

4.3 Sprint 4

Entrega prevista para Nov/2026.

Atividade	Descrição	Responsável
Teleconsulta completa de ponta a ponta	Integrar todo o fluxo: áudio → STT → Gemini extrai sintomas → vet confirma → ML identifica doença → Gemini gera diagnóstico + exames sugeridos → prontuário salvo no Oracle.	Toda a equipe
Geração de diagnóstico (Gemini)	Implementar a etapa final do Flask: receber resultado do ML e acionar o Gemini para gerar o texto de diagnóstico provável e exames recomendados.	Ana Flavia
Integração Flask ↔ Java (prontuário)	Implementar a integração de Spring e Flask. Após confirmação do veterinário, o Flask envia o prontuário final ao backend Java, que persiste no Oracle.	Ana Flavia e Lucas Vieira
WhatsApp / n8n — Lembretes e alertas	Configurar o n8n acionado pelo .NET para envio de lembretes de vacinas, consultas e alertas de anomalia do IoT via WhatsApp.	Pedro Puga, Ana Flavia e Gustavo Kenji
IA conversacional no WhatsApp	Implementar a IA conversacional no canal WhatsApp para atender dúvidas dos responsáveis fora do app.	Ana Flavia e Gustavo Kenji
App Mobile	Implementar no app todas as telas do responsável: histórico longitudinal do pet, lembretes, resultados de exames e notificações push.	Gustavo Kenji, Pedro Puga e Ana Flavia
Testes de integração end-to-end	Realizar testes completos do fluxo da teleconsulta, lembretes e IoT, garantindo persistência e recuperação de dados em todos os cenários.	João Guilherme e Pedro Puga
DevOps	Entregas relacionadas a DevOps.	João Guilherme
Banco de Dados	Entregas relacionadas ao banco de dados do projeto.	Lucas Vieira

5. GitHub

O link do repositório do [Pethub](#) é:

<https://github.com/vitalis-sa/pethub-java>